

8.7 Lösungen

Lösung zu Aufgabe 7.5.

Diesen Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{w0}$ gehören.

1a. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \wedge \neg p) \vdash_{w0} (p \vee \neg p)$.

1	$\neg(p \wedge \neg p)$	
2	$(\neg p \vee \neg\neg p)$	$DM_2^-, 1$
3	$\neg p$	
4	$(p \vee \neg p)$	$\vee_2^+, 3$
5	$\neg\neg p$	
6	p	$\neg\neg^-, 5$
7	$(p \vee \neg p)$	$\vee_1^+, 6$
8	$(p \vee \neg p)$	$\vee^-, 3-4, 5-7$

1b. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \vee \neg p) \vdash_{w0} \neg(p \wedge \neg p)$.

1	$(p \vee \neg p)$	
2	p	
3	$\neg\neg p$	$\neg\neg^+, 2$
4	$(\neg p \vee \neg\neg p)$	$\vee_2^+, 3$
5	$\neg p$	
6	$(\neg p \vee \neg\neg p)$	$\vee_1^+, 5$
7	$(\neg p \vee \neg\neg p)$	$\vee^-, 2-4, 5-6$
8	$\neg(p \wedge \neg p)$	$DM_2^+, 7$

2a. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \wedge \neg p) \vdash_{w0} \neg(p \vee \neg p)$.

1	$(p \wedge \neg p)$	
2	$\neg p$	$\wedge_2^-, 1$
3	p	$\wedge_1^-, 1$
4	$\neg\neg p$	$\neg\neg^+, 3$
5	$(\neg p \wedge \neg\neg p)$	$\wedge^+, 2, 4$
6	$\neg(p \vee \neg p)$	$DM_1^+, 5$

2b. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \vee \neg p) \vdash_{w0} (p \wedge \neg p)$.

1	$\neg(p \vee \neg p)$	
2	$(\neg p \wedge \neg\neg p)$	$DM_1^-, 2$
3	$\neg\neg p$	$\wedge_2^-, 2$
4	p	$\neg\neg^-, 3$
5	$\neg p$	$\wedge_1^-, 2$
6	$(p \wedge \neg p)$	$\wedge^+, 4, 5$

3. Diese Herleitung zeigt, dass $\vdash_{w0} \neg(\neg p \rightarrow p)$.

1	$\neg p$	
2	$\neg p$	Reit, 1
3	$\neg(\neg p \rightarrow p)$	$\rightarrow^+, 1-2$

4. Diese Herleitung zeigt, dass $\vdash_{w0} \neg(\neg p \rightarrow p)$.

1	p	
2	$\neg\neg p$	$\neg\neg^+, 1$
3	$\neg(p \rightarrow \neg p)$	$\rightarrow^+, 1-2$

5a. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow q) \vdash_{w0} (p \rightarrow \neg q)$.

1		$\neg(p \rightarrow q)$	
2			p
3			$\neg q$ $\rightarrow^-, 1, 2$
4		$(p \rightarrow \neg q)$	$\rightarrow^+, 2-3$

5b. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow \neg q) \vdash_{w0} \neg(p \rightarrow q)$.

1		$(p \rightarrow \neg q)$	
2			p
3			$\neg q$ $\rightarrow^-, 1, 2$
4		$\neg(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-3$

6a. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow \neg q) \vdash_{w0} (p \rightarrow q)$.

1		$\neg(p \rightarrow \neg q)$	
2			p
3			$\neg\neg q$ $\rightarrow^-, 1, 2$
4			q $\neg\neg^-, 3$
5		$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-4$

6b. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow q) \vdash_{w0} \neg(p \rightarrow \neg q)$.

1		$(p \rightarrow q)$	
2			p
3			q $\rightarrow^-, 1, 2$
4			$\neg\neg q$ $\neg\neg^+, 3$
5		$\neg(p \rightarrow \neg q)$	$\rightarrow^+, 2-4$

7a. Diese Herleitung zeigt, dass $(\neg\neg p \rightarrow q) \vdash_{w0} (p \rightarrow \neg\neg q)$.

1		$(\neg\neg p \rightarrow q)$	
2			p
3			$\neg\neg p$ $\neg\neg^+, 2$
4			q $\rightarrow^-, 1, 3$
5			$\neg\neg q$ $\neg\neg^+, 4$
6		$(p \rightarrow \neg\neg q)$	$\rightarrow^+, 2-5$

7b. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow \neg\neg q) \vdash_{w0} (\neg\neg p \rightarrow q)$.

1		$(p \rightarrow \neg\neg q)$	
2			$\neg\neg p$
3			p $\neg\neg^-, 2$
4			$\neg\neg q$ $\rightarrow^-, 1, 3$
5			q $\neg\neg^-, 4$
6		$(\neg\neg p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-5$

8a. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow q) \vdash_{w0} \neg(p \rightarrow \neg q)$.

1		$(p \rightarrow q)$	
2			p
3			q $\rightarrow^-, 1, 2$
4			$\neg\neg q$ $\neg\neg^+, 3$
5		$\neg(p \rightarrow \neg q)$	$\leftrightarrow^+, 2-4$

8b. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow \neg q) \vdash_{w0} (p \rightarrow q)$.

1		$\neg(p \rightarrow \neg q)$	
2			p
3			$\neg\neg q$ $\leftrightarrow^-, 1, 2$
4			q $\neg\neg^-, 3$
5		$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 2-4$

9a. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow \neg q) \vdash_{w0} \neg(p \rightarrow q)$.

1		$(p \rightarrow \neg q)$	
2			p
3			$\neg q$ $\rightarrow^-, 1, 2$
4		$\neg(p \rightarrow q)$	$\leftrightarrow^+, 2-3$

9b. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow q) \vdash_{w0} (p \rightarrow \neg q)$.

1		$\neg(p \rightarrow q)$	
2			p
3			$\neg q$ $\leftrightarrow^-, 1, 2$
4		$(p \rightarrow \neg q)$	$\rightarrow^+, 2-3$

10a. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \vdash_{w0} (p \rightarrow (q \rightarrow \neg r))$.

1		$\neg(p \rightarrow (q \rightarrow r))$	
2			p
3			$\neg(q \rightarrow r)$ $\rightarrow^-, 1, 2$
4			
5			
6			$(q \rightarrow \neg r)$ $\rightarrow^-, 4-5$
7		$(p \rightarrow (q \rightarrow \neg r))$	$\rightarrow^+, 2-6$

10b. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow (q \rightarrow \neg r)) \vdash_{w0} \neg(p \rightarrow (q \rightarrow r))$.

1		$(p \rightarrow (q \rightarrow \neg r))$	
2			p
3			$(q \rightarrow \neg r) \quad \rightarrow^-, 1, 2$
4			
5			
6			$\neg r \quad \rightarrow^-, 3, 4$
7			$\neg(q \rightarrow r) \quad \leftrightarrow^+, 4-5$
8		$\neg(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \quad \leftrightarrow^+, 2-6$	

11a. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow (q \vee r)) \vdash_{\text{w0}} (p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$.

1	$\neg(p \rightarrow (q \vee r))$	
2	p	
3	$\neg(q \vee r)$	$\rightarrow^-, 1, 2$
4	$(\neg q \wedge \neg r)$	$\text{DM}_1^+, 3, 4$
5	$(p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$	$\rightarrow^+, 2-4$

11b. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r)) \vdash_{\text{w0}} \neg(p \rightarrow (q \vee r))$.

1	$(p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r))$	
2	p	
3	$(\neg q \wedge \neg r)$	$\rightarrow^-, 1, 2$
4	$\neg(q \vee r)$	$\text{DM}_1^-, 3$
5	$\neg(p \rightarrow (q \vee r))$	$\rightarrow^+, 2-4$

12. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow \neg q), (p \rightarrow \neg r) \vdash_{\text{w0}} \neg(p \rightarrow (q \vee r))$.

1	$(p \rightarrow \neg q)$	
2	$(p \rightarrow \neg r)$	
3	p	
4	$\neg q$	$\rightarrow^-, 1, 3$
5	$\neg r$	$\rightarrow^-, 2, 3$
6	$(\neg q \wedge \neg r)$	$\wedge^+, 4, 5$
7	$\neg(q \vee r)$	$\text{DM}_1^+, 7, 4$
8	$\neg(p \rightarrow (q \vee r))$	$\rightarrow^+, 3-6$

13. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \rightarrow r), \neg(q \rightarrow r) \vdash_{w0} ((p \vee q) \rightarrow \neg r)$.

1		$\neg(p \rightarrow r)$	
2		$\neg(q \rightarrow r)$	
3		$(p \vee q)$	
4			p
5			$\neg r$ $\rightarrow^-, 1, 4$
6			q
7			$\neg r$ $\rightarrow^-, 2, 4$
8		$\neg q$	$\vee^-, 4-5, 6-7$
9		$((p \vee q) \rightarrow \neg r)$	$\rightarrow^+, 3-8$

14. Diese Herleitung zeigt, dass $\vdash_{w0} ((p \wedge \neg p) \rightarrow p) \wedge \neg((p \wedge \neg p) \rightarrow p)$.

1			$(p \wedge \neg p)$	
2			p	$\wedge_1^-, 1$
3			$\neg p$	$\wedge_2^-, 1$
4		$((p \wedge \neg p) \rightarrow p)$		$\rightarrow^+, 1-2$
5		$\neg((p \wedge \neg p) \rightarrow p)$		$\rightarrow^+, 1-3$
6		$((p \wedge \neg p) \rightarrow p) \wedge \neg((p \wedge \neg p) \rightarrow p)$		$\wedge^+, 4, 5$